Лекция 3

1. Метод Хартри – Фока

Предположения:

А. Возможность введения индивидуальных одноэлектронных состояний (атомных орбиталей) в многоэлектронном атоме. Отделяем переменные „выбранного" электрона, но теряем эффекты корреляции.

Б. Возможность введения для каждого электрона некого эффективного потенциала $v^{HF}(x_i)$, который описывает его взаимодействие со всеми остальными электронами.

Эти приближения позволяют разбить многоэлектронное уравнение Шредингера в систему одноэлектронных уравнений и лежат в основе метода Хартри – Фока

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i - \sum_i \sum_K \frac{Z_K e^2}{r_{iK}} + \sum_i \sum_{j>i} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}}_{\text{многоэлектронный гамильтониан}} = \underbrace{\sum_i f(x_i)}_{\substack{\text{одноэлектронный} \\ \text{оператор Фока}}}$$

$$f(x_i) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i - \sum_K \frac{Z_K e^2}{r_{iK}} + \underbrace{v^{HF}(x_i)}_{\substack{\text{эффективный потенциал от всех} \\ \text{электронов, кроме } i}}$$

Итого многоэлектронное уравнение Шредингера разбивается на систему одноэлектронных:

→ уравнение одноэлектронное, но v^{HF} зависит от полной ВФ ⇒ ур-ние решается итерационно

(1) $f(x_i)\chi(x_i) = \varepsilon\chi(x_i)$, где $\chi(x_i)$ – одноэлектронные ВФ

ВФ всей системы можно записать как произведение Хартри $\psi = \chi_1(x_1)\chi_2(x_2)\ldots\chi_K(x_K)$.

Берется пробная функция; по ней находится $v^{HF}(x_i)$ для каждого электрона путем расчета интеграла:

$$v^{HF}(x_1) = \sum_i \left\langle \chi_i \chi_1 \left| \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_i|} \right| \chi_i \chi_1 \right\rangle$$

Далее решается ~~система~~ уравнений (1) и получается новая ВФ. Цикл повторяется до удовлетворения критерия сходимости.

Альтернативное название – метод самосогласованного поля.

Фок предложил в качестве пробной брать антисимметризованную комбинацию, используя детерминант Слейтера

2. Тождественность частиц

В отличие от классической механики, где можно проследить за любым телом, частицы, например, электроны в квантовой механике неразличимы (тождественны). Некорректно говорить первый электрон, второй электрон, а только один, другой.

Тождественность частиц накладывает существенные ограничения на поведение полной ВФ относительно перестановок таких частиц

Рассмотрим для простоты две частицы и введем оператор перестановки $\hat{P}$, который меняет их местами.

$$\hat{P}\,\psi(x_1, x_2) = \lambda\,\psi(x_1, x_2)$$

или

$$\hat{P}\,\psi_1(x_1)\psi_2(x_2) = \lambda\,\psi_2(x_2)\psi_1(x_1)$$

Оператор $\hat{P}$ коммутирует с $\hat{H}$ (особо ничего не меняется), поэтому у них одинаковый набор СФ; собственные числа мы пока не знаем.

Вторая перестановка вернет все на место:

$$\hat{P}\,\hat{P}\,\psi(x_1, x_2) = \lambda^2\,\psi(x_1, x_2) \quad \text{и} \quad \lambda^2 = 1; \quad \lambda = \pm 1$$

Итого: $\hat{P}\,\psi(x_1, x_2) = \pm\psi(x_1, x_2)$, т.е.

Есть два типа частиц относительно перестановки: „+"; „−"

„+" или „s" (симметричная ВФ): бозоны, частицы с целым спином

„−" или „a" (антисимметричная ВФ): фермионы, частицы с полуцелым спином

Фермионы, в том числе электрон, обладают антисимметричной относительно перестановки любой пары частиц многоэлектронной ВФ. Это эквивалентно принципу Паули:

$$\hat{P} * \psi_F(\underbrace{x_1, x_1}_{\text{одинаковые квантовые числа}}, \ldots x_i) = \underbrace{-\psi_F(x_1, x_1, \ldots, x_i)}_{\text{должен быть минус, но ничего не изменилось}} = 0$$

$\Downarrow$

ВФ должна быть 0

т.е. квантовые числа не могут быть одинаковыми.

Регулярную процедуру антисимметризации ВФ относительно перестановок дает построение так называемого детерминанта Слейтера:

$$\psi_F(x_1, x_2, \dots x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} (-1)^P \hat{P} \varphi_1(x_1)\varphi_2(x_2)\dots\varphi_N(x_N) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_1(x_1) & \varphi_1(x_2) \dots & \varphi_1(x_N) \\ \varphi_2(x_1) & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_N(x_1) & \dots & \varphi_N(x_N) \end{vmatrix}$$

$\hat{P}$ – оператор перестановки

$(-1)^P$ – четность перестановки, где

P – число перестановок, чтобы все вернуть в исходную

Антисимметричность ВФ обеспечивается антисимметричностью определителя относительно перестановки столбцов; нормировка $1/\sqrt{N!}$ возникает, т.к. при раскрытии определителя будет ровно $N!$ слагаемых.

3. Слейтеровские орбитали

Метод самосогласованного поля численный, т.е. радиальные функции в нем могут быть получены только в виде набора чисел, что неприемлемо для аналитических оценок. Более удобно использовать аналитические аппроксимации атомных орбиталей метода Хартри – Фока.

Один из удачных – Слейтеровские орбитали:

$$\psi = R(r)\, Y_{lm}(\theta, \varphi), \text{ где } R(r) = A\, r^{n^*-1} \exp\left(-\frac{z^* r}{n^* a_0}\right)$$

z^*, n^* – подгоночные параметры; эффективный заряд ядра и эффективное главное квантовое число.

Итого $E^* = -13{,}6 \dfrac{z^{*2}}{n^{*2}}$

Расчеты для совпадения с экспериментом были сделаны практически для всех элементов и их результаты собраны в правила Слейтера:

1. n^* зависит только n:

n	1	2	3	4	5	6
n^*	1	2	3	3,7	4	4,2

2. $Z^* = Z - S_{экр}$; меньше за счет экранирования ядра другими электронами; $S_{экр}$ зависит от электронного строения всего атома

А. Электроны делят на группы:

(1s); (2s,2p); (3s,3p); (3d); (4s,4p); (4d); (4f); ...

Электроны внутри группы имеют одинаковую радиальную функцию

Б. Внешние по отношению к рассматриваемому ē не экранируют его.

В. Электрон сам себя не экранирует

Г. Электроны этой же группы дают вклад 0,35, кроме 1s, у которых вклад 0,3.

Д. Вклад 0,85 дают s и p электроны с n на единицу меньше, чем у рассматриваемого и по 1 все остальные с еще меньшими n.

Е. Для d и f вклад равен 1 для всех внутренних групп.

Пример: O: $1s^2 2s^2 2p^4$; $Z = 8$

группы ē:	(1s)	(2s,2p)
n^*	1	2
$S_{экр}$	$1 \cdot 0,3 = 0,3$	$2 \times 0,85 + 5 \times 0,35 = 3,45$
Z^*	7,7	$4,55 = 8 - 3,45$
E^*	- 806	- 70

Оценку на размер атома можно сделать взяв в качестве размера положение максимума на распределении электронной плотности для самого внешнего электрона:

$$R(r) = A\, r^{n^*-1} \exp\left(-\frac{Z^* r}{n^* a_0}\right)$$

$dW(r) = |\psi|^2 dV \Rightarrow$ плотность вероятности $\rho(r) = |\psi|^2 r^2 dr$

$dW(r)$ — вероятность найти на r

$$\frac{d\rho(r)}{dr} = 0 = \frac{d}{dr}\left[|A|^2 r^{2n^*-2+2} \exp\left(-2Z^* r / n^* a_0\right)\right], \text{ отсюда}$$

$$r_{max} = \frac{n^{*2}}{Z^*} a_0; \quad \text{для кислорода} \approx 48 \text{ пм}$$

(60 пм эксперимент)

4. Термы атомов

Во многоэлектронном атоме одна электронная конфигурация дает целый набор ВФ, соответствующих разной энергии. Это эквивалентно тому, что электроны (стрелочки) могут иметь разные l_s; m_s (сидеть в разных клеточках).

Терм атома – это конкретная конфигурация электронной подсистемы, определяющая энергетический уровень. Обычно задается в виде аббревиатуры, которая показывает необходимые характеристики электронов $(L; S; J; j)$ для удобства использования в спектроскопии.

Чтобы понять типы классификации термов нужно, прежде всего, рассмотреть иерархию взаимодействий во многоэлектронном атоме:

Есть кулоновское взаим-вие электронов с ядром U_{en}

Электростатическое электронов между собой U_{ee}

Спин-орбитальное U_{es}

Со внешним полем $U_н$. Пока его рассматривать не будем.

Тип классификации

А. $U_{en} >> U_{ee} >> U_{LS}$ — LS-связь; Рассел-Саундерс

U_{en} задает существование атома; задает ē конфигурацию

U_{ee} >> U_{LS}: спин LS мало, поэтому „свободный" спин; Независимо полный L; полный S. Спин ē косвенно влияет на L через п. Паули; LS отдельно расщепляется по J.

Б $U_{en} >> U_{LS} >> U_{ee}$ — jj-связь

для каждого ē сначала j_i, а далее учет межэлектронного взаим-вия, что дает J.

Обозначение термов:

А. $^{2S+1}L_J$ — "мультиплетность"; $(2S+1)$ и J числа

L – буква: L 0 1 2 3 ...
S P D F
как эл. конфиг-ция, но большая буква

Б. $(j_1\ j_2 \dots j_n)_J$

5. Классификация термов в пределе Рассел-Саундерса (атомы до $\approx Fe$)

атом водорода: $1s^1$

1e: $l_1 = 0;\ s_1 = 1/2 \Rightarrow L = 0;\ S = 1/2 \Rightarrow {}^2S$ терм

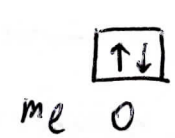
сложение моментов

первое возбуждённое состояние: $2p^1$

$l_1 = 1;\ s_1 = 1/2 \Rightarrow L = 1;\ S = 1/2 \Rightarrow {}^2P$ терм

атом гелия: $1s^2$ уже многоэлектронный.

Вообще это сложная конфигурация, но у нее простой ответ, т.к. оболочка полностью заполнена. В результате у нас всего один способ разбадить электроны при учете п. Паули:



$S = 0;\ L = 0;\ {}^1S$ терм

Запомним пока как правило, что любая полностью заполненная оболочка дает ^1S терм с нулевыми L и S.

возбуждённое состояние гелия: $\underline{\underline{1s^1 2p^1}}$

Два электрона; они неэквивалентны, потому что имеют разный l_i. Для неэквивалентных электронов l_i; s_i просто складываются по правилам сложения моментов:

$l_1 = 0$; $l_2 = 1 \longrightarrow L = 1$

$s_1 = 1/2$; $s_2 = 1/2 \longrightarrow S = 1, 0$; отсюда термы

^3P; ^1P

Введем понятие кратность вырождения конфигурации – число способов „рассадки" электронов по m_e ; m_s (по „ящикам")

Внутри подгруппы одноэлектронного e (s, p или d – электроны) определяется числом сочетаний без повторений. Между разными группами перемножаются (независимые):

$1s^1$: $C_2^1 = 2$ ↑ или ↓

$1s^2$: $C_2^2 = 1$ ↑↓

$2p^1$: $C_6^1 = 6$ вариантов

$1s^1 2p^1$: $C_2^1 \cdot C_6^1 = 12$ вариантов

Кратность вырождения терма показывает сколько ему соответствует ВФ. Определяется как $(2L+1)(2S+1)$, т.к. спин и орбитальный момент не взаимодействуют пока нет спин-орбитального взаимодействия.

$$\sum_{\text{термы}} КВ_{терм} = КВ_{конфигурация}$$

^2P: $\left(2 \cdot \frac{1}{2} + 1\right)(2 \cdot 1 + 1) = 6$ состояний

^3P: $3 \cdot 3 = 9$

Для He^*: ^3P и ^1P дают 12 состояний в двух термах, что совпадает с КВ конфигурации.

Еще одно полезное понятие – четность конфигурации и четность термов, которые она производит. Все термы данной конфигурации будут иметь такую же четность, как сама конфигурация.
Четность конфигурации определяется ℓ_i электронов и их кол-вом.

	s	p	d	f
ℓ	0	1	2	3
чет-ть	g	u	g	u

g – четный

u – нечетный

$1s^1$ – четная (1 g электрон); p^1 – нечетная (один u); p^2 – четная ($u \cdot u = g$) и т.д.

Есть только три правила: $u \cdot u = g$; $g \cdot u = u$; $g \cdot g = g$

Для He^* $1s^1 2p^1$

$g \cdot u = u \Rightarrow$ оба терма ^3P; ^1P нечетные

6. Эквивалентные электроны. Таблица Рассел-Саундерса

Рассмотрим p^2: $\quad KB = C_6^2 = 15$

$s_1 = s_2 = 1/2$

$l_1 = l_2 = 1$

кол-во состояний сильно меньше, чем 30 из-за принципа Паули. Для эквивалентных электронов есть много запрещенных п. Паули микросостояний.

Регулярный способ учесть п. Паули — построить таблицу Рассел-Саундерса:

M_L \ M_S (из $\sum_i m_{si}$)	1	0	−1
2	—	1^+1^-	—
1	~~1^+0^+~~	1^+0^-, 1^-0^+	~~1^-0^-~~
0	~~1^+-1^+~~	1^+-1^-, 1^-1^+, 0^+0^-	~~1^--1^-~~
−1	~~-1^+0^+~~	-1^+0^-, -1^-0^+	~~-1^-0^-~~
−2	—	-1^+-1^-	—

($\sum_i m_{li}$ — слева)

1) В клетках пишут конкретные микросостояния каждого электрона в виде: $m_{e_1}^{m_{s_1}} m_{e_2}^{m_{s_2}} \ldots$

Например, 1^+0^-:

один электрон $m_e = 1$; $m_s = 1/2\,(+)$

другой: $m_e = 0$; $m_s = -1/2\,(-)$

2) Электроны неразличимы (тождественны) $1^+0^- \equiv 0^-1^+$

3) Электроны должны иметь разные m_{e_i}, m_{s_i} (п. Паули)

~~1^+1^+~~ запрещено п. Паули

1^+1^- разрешено

Обращаю внимание, что таблица симметрична слева и справа нулевых M_L и M_S, поэтому полностью её обычно не строят.

Всего в ней исходные 15 состояний, равные КВ для данной конфигурации.

Ищем термы по таблице. Сверху вниз и слева направо:

1) $M_L = 2;\ M_S = 0$, т.е. $L = 2;\ S = 0$

$\rightarrow M_L = 2;\ 1;\ 0;\ -1;\ -2$

^1D терм (5 состояний)

5 состояний в таблице: ○

2) Теперь 1^+0^+ самое „старшее":

$M_L = 1;\ M_S = 1 \Rightarrow L = 1;\ S = 1$ ✕ в таблице

^3P терм (9 состояний)

3) Осталось 0^+0^- □ в таблице

$M_L = M_S = 0 \Rightarrow L = S = 0;$

^1S терм (1 состояние)

Всего 15 состояний: ^1D (5); ^3P (9); ^1S (1)

7. Правила Гунда

Рассчитать термы по энергии позволяют правила Гунда. Они являются эмпирическими, но хорошо выполняются для не сильно возбуждённых атомов:

1) Минимальной энергией обладает терм с максимальным спином S_{max}. (S_{max} ⇒ симм. вф по спину ⇒ антисимм. по координатам ⇒ $\bar{e}$ далеко друг от друга)

2) при равных S; ниже терм с максимальным L.

(L_{max} соот-т максимально согласованному движению $\bar{e}$ ⇒ они реже встречаются в динамике)

3) при равных S и L; ниже мультиплет с минимальным γ, если оболочка заполнена менее, чем наполовину; ($\lambda_i > 0$ „нормальный" мультиплет)

с максимальным γ, если более, чем наполовину („обращённый" мультиплет) $\lambda_i < 0$

Порядок применения 1 → 2 → 3.

Для p^2 основной терм ^3P;

8. Немного о функциях термов и их энергии

Возьмем He^*: $1s^1 2s^1$; КВ = 4; Термы ^3S; ^1S

Попробуем посчитать их энергии. Для этого нужны ВФ термов. Для случая LS-связи функции термов легко строить используя таблицы Рассела-Саундерса даже для неэквивалентных электронов:

M_S / M_L	1	0	-1
0	0^+0^+	0^+0^- 0^-0^+	0^-0^-

→ это 1s и 2s электроны, поэтому $0^+0^- \neq 0^-0^+$

→ на этих состояниях при построении детерминанта Слэйтера спиновая и координатная часть не разделится.

Функции легко строятся, если в клетке ровно одно микросостояние. В этом случае они задаются детерминантом Слейтера, т.к. полная ВФ для фермионов антисимметрична

$$\psi_1(^3S) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_0^1\alpha & \varphi_0^1\alpha \\ \varphi_0^2\alpha & \varphi_0^2\alpha \end{vmatrix} = \left| \varphi_0^1 = Y_{00};\ \varphi_0^2 = Y_{00} \right| =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1 \right) \alpha\alpha$$

Далее считаем $\hat{S}_-$:

$$\psi_2(^3S) = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1 \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha\beta + \beta\alpha \right)$$

$$\psi_3(^3S) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_0^1\varphi_0^2 - \varphi_0^2\varphi_0^1 \right) \beta\beta;$$ замена знаков функций в спиновой части.

Функция синглетного терма находится по ортогональности к $\psi_2(^3S)$

$$\psi_4(^1S) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_0^1\varphi_0^2 + \varphi_0^2\varphi_0^1 \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha\beta - \beta\alpha \right),$$ при этом сохраняем антисимметричность, поэтому ортогональность „двойная".

Теперь займемся энергией:

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$ — это гелий; в $\hat{H}$ нет спина, поэтому триплетный терм ^3S трехкратно вырожден.

$$E(^3S) = \langle \psi_1 | \hat{H} | \psi_1 \rangle = \frac{1}{2} \langle \varphi_0^1 \varphi_0^2 - \varphi_0^2 \varphi_0^1 | \hat{H} | \varphi_0^1 \varphi_0^2 - \varphi_0^2 \varphi_0^1 \rangle =$$

$$= |12 \text{ слагаемых}| = \frac{1}{2} \Big[\langle \varphi_0^1 \varphi_0^2 | \underbrace{\hat{H}_1}_{E_0^1} + \underbrace{\hat{H}_2}_{E_0^2} + \underbrace{\frac{e^2}{r_{12}}}_{K} | \varphi_0^1 \varphi_0^2 \rangle -$$

$$- \langle \varphi_0^2 \varphi_0^1 | \underbrace{\hat{H}_1}_{0} + \underbrace{\hat{H}_2}_{0} + \underbrace{\frac{e^2}{r_{12}}}_{y} | \varphi_0^1 \varphi_0^2 \rangle - \langle \varphi_0^1 \varphi_0^2 | \underbrace{\hat{H}_1}_{0} + \underbrace{\hat{H}_2}_{0} + \underbrace{\frac{e^2}{r_{12}}}_{y} | \varphi_0^2 \varphi_0^1 \rangle +$$

$$+ \langle \varphi_0^2 \varphi_0^1 | \underbrace{\hat{H}_1}_{E_0^2} + \underbrace{\hat{H}_2}_{E_0^1} + \underbrace{\frac{e^2}{r_{12}}}_{K} | \varphi_0^2 \varphi_0^1 \rangle \Big] = (=)$$

Интегралы обозначают:

$$\langle \varphi_0^i | \hat{H}_i | \varphi_0^j \rangle = \begin{cases} E_0^i, & i = j; \text{ энергия } i\text{-го состояния в водородоподобном атоме} \\ 0, & i \neq j; \text{ по ортогональности} \end{cases}$$

$$\langle \varphi_0^i \varphi_0^j | \frac{e^2}{r_{12}} | \varphi_0^i \varphi_0^j \rangle = K; \quad \text{кулоновский интеграл}$$

$$\langle \varphi_0^i \varphi_0^j | \frac{e^2}{r_{12}} | \varphi_0^j \varphi_0^i \rangle = y; \quad \text{обменный интеграл}$$

$$(=) \; E_{01} + E_{02} + K - y$$

$$E(^1S) = |\text{аналогичная запись}| = E_{01} + E_{02} + K + y$$

Прямой расчет показывает, что $y > 0$, т.е. $\Delta E(^3S - ^1S) = 2y \sim 0{,}8$ эВ.

Триплетный терм (S_{MAX}) лежит ниже по энергии.